Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)

Máster Universitario en Investigación en Inteligencia
Artificial

TAREA 1

Fundamentos de Redes Bayesianas

Asignatura:

Métodos Probabilistas

Autor
Fernando Martínez Marco

Fecha
20 de diciembre de 2025

Curso Académico 2025/2026

Índice

1. Ejercicio 1.1. **3**
1.1. Resolución Ejercicio 1.1 3

2. Ejercicio 1.2. **7**
2.1. Resolución Ejercicio 1.2.1 8
2.2. Resolución Ejercicio 1.2.2 9
2.3. Resolución Ejercicio 1.2.3 11
2.4. Resolución Ejercicio 1.2.4 12

3. Ejercicio 1.3. **13**
3.1. Grafo de la Red Bayesiana 13
3.2. Variables y valores 13
3.3. Tablas de Probabilidad Condicional (CPT) 14
3.4. Hipótesis y Discusión 15
3.5. Diagnóstico Diferencial y Cálculos 15
3.5.1. Cálculo 1: Hallazgos $\{+t, +s, \neg l\}$ 15
3.5.2. Cálculo 2: Hallazgos $\{\neg t, +s, +l\}$ 15
3.6. Tabla de Diagnóstico (Resumen) 16

4. Ejercicio 1.4. **18**
4.1. Modelo Bayesiano Ingenuo (Naive Bayes) 18
4.1.1. Grafo del Modelo 18
4.2. Diferencias entre el modelo Ingenuo y la Red Bayesiana 18
4.3. Resolución bajo el modelo Naive Bayes 19
4.3.1. Parámetros del Modelo 19
4.3.2. Cálculo Detallado para $\{+t, +s, \neg l\}$ 19
4.4. Comparativa y Discusión Final 20

5. Conclusiones **21**

6. Referencias Bibliográficas **22**

Declaración de autoría: Yo, Fernando Domingo Martínez Marco, prometo por mi honor que he realizado estos ejercicios personalmente, sin consultar las respuestas de otros estudiantes y sin utilizar herramientas de IA generativa.

1. Ejercicio 1.1.

La distribución de probabilidad P viene dada por la siguiente tabla.

a	b	c	$P(a,b,c)$
$+a$	$+b$	$+c$	0,12
$+a$	$+b$	$\neg c$	0,03
$+a$	$\neg b$	$+c$	0,48
$+a$	$\neg b$	$\neg c$	0,12
$\neg a$	$+b$	$+c$	0,02
$\neg a$	$+b$	$\neg c$	0,08
$\neg a$	$\neg b$	$+c$	0,03
$\neg a$	$\neg b$	$\neg c$	0,12

Señale cuáles de estas relaciones son verdaderas y cuáles son falsas.[1] Para la primera y la quinta, indique detalladamente los cálculos que ha realizado.

1. $I_P(A, B)$
2. $I_P(A, C)$
3. $I_P(B, C)$
4. $I_P(B, C|A)$
5. $I_P(A, C|B)$
6. $I_P(A, B|C)$.

[1] Como se indica en la página 32 de [2], $I_P(X, Y)$ significa que X e Y son variables independientes (cf. Def. 1.19 de [2]) e $I_P(X, Y|Z)$ significa que son independientes dada Z (cf. Def. 1.22).

1.1. Resolución Ejercicio 1.1

El ejercicio pide calcular las independencia probabilista. Para resolverlos, hacemos referencia a la teoría del libro básico [3].

Según la Definición 1.19 de [3], $I_P(A, B)$ es verdadera sii

$$\forall a, \forall b, \quad P(a, b) = P(a) \cdot P(b). \tag{1.12}$$

Por tanto, verificamos e indicamos detalladamente los cálculos realizados para comprobar la $I_P(A, B)$.

Según la Definición 1.3 de [3], la distribución marginal para una variable X_i se obtiene sumando las probabilidades para todas las configuraciones posibles de las demás variables:

$$P(x_i) = \sum_{x_j \,:\, X_j \neq X_i} P(x_1, \ldots, x_n). \tag{1.3}$$

En base a esto, calculamos las probabilidades marginales $P(a)$ y $P(b)$. A partir de la tabla de $P(a, b, c)$, sumamos sobre las variables restantes:

$$\begin{aligned}
P(+a) &= P(+a, +b, +c) + P(+a, +b, \neg c) + P(+a, \neg b, +c) + P(+a, \neg b, \neg c) \\
&= 0{,}12 + 0{,}03 + 0{,}48 + 0{,}12 = 0{,}75, \\
P(\neg a) &= 1 - P(+a) = 0{,}25.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(+b) &= P(+a, +b, +c) + P(+a, +b, \neg c) + P(\neg a, +b, +c) + P(\neg a, +b, \neg c) \\
&= 0{,}12 + 0{,}03 + 0{,}02 + 0{,}08 = 0{,}25, \\
P(\neg b) &= 1 - P(+b) = 0{,}75.
\end{aligned}$$

Ahora calculamos la probabilidad marginal conjunta $P(a, b)$:

$$P(+a, +b) = P(+a, +b, +c) + P(+a, +b, \neg c) = 0{,}12 + 0{,}03 = 0{,}15.$$

Por último, comprobamos la igualdad $P(a, b) = P(a) \cdot P(b)$ para $a = +a$, $b = +b$:

$$P(+a) \cdot P(+b) = 0{,}75 \cdot 0{,}25 = 0{,}1875,$$

mientras que

$$P(+a, +b) = 0{,}15.$$

Como $0{,}15 \neq 0{,}1875$, la igualdad no se cumple para este par, por lo que concluimos:

$$\boxed{I_P(A, B) \text{ es falsa.}}$$

Siguiendo el mismo proceso de cálculos, se obtuvo:

$$\boxed{I_P(A, C) \text{ es falsa}} \qquad (0{,}60 \neq 0{,}4875)$$

$$\boxed{I_P(B, C) \text{ es falsa}} \qquad (0{,}14 \neq 0{,}1625)$$

——— x ———

Prosiguiendo con el ejercio, y según la Definición 1.22 de [3], para variables condicionalmente independientes, $P(B, C \mid A)$ es verdadera sii

$$\forall x \, \forall y \, \forall z : \; P(z) > 0 \;\Rightarrow\; P(x, y \mid z) = P(x \mid z) \cdot P(y \mid z)$$

En base a esta definición, verificamos e indicamos detalladamente los cálculos realizados para determinar si B y C son condicionalmente independientes de A $I_P(B, C \mid A)$.

Según la Definición 1.7 de [3], la probabilidad condicional para una variable X_i se obtiene sumando las probabilidades para todas las configuraciones posibles de las demás variables:

$$P(y \mid x) = \frac{P(x, y)}{P(x)}$$

En base a esto, y para verificar $I_P(B, C \mid A)$, tiene que cumplirse la siguiente igualdad;

$$P(B, C \mid A) = P(B \mid A) \cdot P(C \mid A)$$

En primer lugar calculamos el primer término de la igualdad;

Sabiendo que $P(+a) = 0{,}75$, calculado anteriormente:

$$P(B, C \mid +a) = \frac{P(+a, B, C)}{P(+a)} = \frac{P(+a, B, C)}{0{,}75}$$

$$P(+b, +c \mid +a) = \frac{P(+a, +b, +c)}{P(+a)} = \frac{0{,}12}{0{,}75} = 0{,}16$$
$$P(+b, \neg c \mid +a) = \frac{P(+a, +b, \neg c)}{P(+a)} = \frac{0{,}03}{0{,}75} = 0{,}04$$
$$P(\neg b, +c \mid +a) = \frac{P(+a, \neg b, +c)}{P(+a)} = \frac{0{,}48}{0{,}75} = 0{,}64$$
$$P(\neg b, \neg c \mid +a) = \frac{P(+a, \neg b, \neg c)}{P(+a)} = \frac{0{,}12}{0{,}75} = 0{,}16$$

Probabilidades marginales condicionadas dado $+a$:

- $P(+b \mid +a) = \frac{P(+a,+b)}{P(+a)} = \frac{0{,}15}{0{,}75} = 0{,}20$
- $P(+c \mid +a) = \frac{P(+a,+c)}{P(+a)} = \frac{0{,}60}{0{,}75} = 0{,}80$

Para el caso $P(\neg a) = 0{,}25$:

$$P(B, C \mid \neg a) = \frac{P(\neg a, B, C)}{P(\neg a)} = \frac{P(\neg a, B, C)}{0{,}25}$$

$$P(+b, +c \mid \neg a) = \frac{P(\neg a, +b, +c)}{P(\neg a)} = \frac{0{,}02}{0{,}25} = 0{,}08$$
$$P(+b, \neg c \mid \neg a) = \frac{P(\neg a, +b, \neg c)}{P(\neg a)} = \frac{0{,}08}{0{,}25} = 0{,}32$$
$$P(\neg b, +c \mid \neg a) = \frac{P(\neg a, \neg b, +c)}{P(\neg a)} = \frac{0{,}03}{0{,}25} = 0{,}12$$
$$P(\neg b, \neg c \mid \neg a) = \frac{P(\neg a, \neg b, \neg c)}{P(\neg a)} = \frac{0{,}12}{0{,}25} = 0{,}48$$

Probabilidades marginales condicionadas dado $\neg a$:

- $P(+b \mid \neg a) = \frac{P(\neg a,+b)}{P(\neg a)} = \frac{0{,}10}{0{,}25} = 0{,}40$
- $P(+c \mid \neg a) = \frac{P(\neg a,+c)}{P(\neg a)} = \frac{0{,}05}{0{,}25} = 0{,}20$

Verificamos la independencia condicional $P(b, c \mid a) = P(b \mid a) \cdot P(c \mid a)$:

- $P(+b, +c \mid +a) = 0{,}16 = 0{,}20 \cdot 0{,}80$ (Se cumple)
- ...
- $P(\neg b, \neg c \mid \neg a) = 0{,}48 = 0{,}60 \cdot 0{,}80$ (Se cumple)

P(+b, +c $\mid +a) = P(+b \mid +a) \cdot P(+c \mid +a) = 0{,}20 \cdot 0{,}80 = 0{,}16$ se cumple la igualdad

P(+b, $\neg c \mid +a) = P(+b \mid +a) \cdot P(\neg c \mid +a) = 0{,}20 \cdot 0{,}20 = 0{,}04$ se cumple la igualdad

P$(\neg b, +c \mid +a) = P(\neg b \mid +a) \cdot P(+c \mid +a) = 0{,}80 \cdot 0{,}80 = 0{,}64$ se cumple la igualdad

P$(\neg b, \neg c \mid +a) = P(\neg b \mid +a) \cdot P(\neg c \mid +a) = 0{,}80 \cdot 0{,}20 = 0{,}16$ se cumple la igualdad

P(+b, +c $\mid \neg a) = P(+b \mid \neg a) \cdot P(+c \mid \neg a) = 0{,}40 \cdot 0{,}20 = 0{,}08$ se cumple la igualdad

P(+b, $\neg c \mid \neg a) = P(+b \mid \neg a) \cdot P(\neg c \mid \neg a) = 0{,}40 \cdot 0{,}80 = 0{,}32$ se cumple la igualdad

P$(\neg b, +c \mid \neg a) = P(\neg b \mid \neg a) \cdot P(+c \mid \neg a) = 0{,}60 \cdot 0{,}20 = 0{,}12$ se cumple la igualdad

P$(\neg b, \neg c \mid \neg a) = P(\neg b \mid \neg a) \cdot P(\neg c \mid \neg a) = 0{,}60 \cdot 0{,}80 = 0{,}48$ se cumple la igualdad

Conclusión del Ejercicio 1.1

Dado que se cumple la igualdad en todos y cada uno de los casos, podemos concluir que B y C son condicionalmente independientes de A, siendo

$$\boxed{I_P(B, C \mid A) \text{ es verdadera.}}$$

Siguiendo el mismo proceso de cálculos, se obtuvo:

$$\boxed{I_P(A, C \mid B) \text{ es falsa.}}$$

donde $P(+a, +c \mid +b) = 0{,}48 \neq P(+a \mid +b) \cdot P(+c \mid +b) = 0{,}60 \cdot 0{,}56 = 0{,}336$.

$$\boxed{I_P(A, B \mid C) \text{ es falsa.}}$$

donde $P(+a, +b \mid +c) = 0{,}1846 \neq P(+a \mid +c) \cdot P(+b \mid +c) = 0{,}9231 \cdot 0{,}2154 \approx 0{,}1989$.

——— xx ———

2. Ejercicio 1.2.

Dibuje un grafo causal para cada uno de los siguientes problemas médicos:

1. La provincia de origen y la profesión son dos de los factores de riesgo para la brucelosis. Uno de los síntomas de esta enfermedad es la fiebre. Las dos pruebas más habituales para diagnosticar esta enfermedad son los hemocultivos y la serología.

2. La gota es una enfermedad que afecta sobre todo a varones adultos. Casi todos los sujetos que la padecen tienen antecedentes de hiperuricemia, pero sólo un 5 % de los pacientes con hiperuricemia llegan a desarrollar gota. La primera manifestación de la gota aguda es una artritis extraordinariamente dolorosa. También se deben a esta enfermedad la mitad de los cálculos de ácido úrico que se encuentran.

3. (Ejemplo propuesto en [1]) El cáncer metastásico puede producir elevación del serum-calcio y es, a su vez, una de las posibles causas de tumor cerebral. Tanto la elevación del serum-calcio como el tumor cerebral pueden producir coma. El tumor cerebral puede producir, además, fuertes dolores de cabeza.

4. (Adaptado de [3]) La disnea de un paciente puede deberse, entre otras causas, a una tuberculosis, a un cáncer de pulmón o a una bronquitis. El hecho de que el paciente haya estado recientemente en Asia aumenta la probabilidad de que padezca tuberculosis, y el hecho de que sea fumador es un factor de riesgo tanto para el cáncer de pulmón como para la bronquitis. Un resultado positivo en la radiografía indica la presencia de tuberculosis o cáncer de pulmón.

2.1. Resolución Ejercicio 1.2.1

La provincia de origen y la profesión son dos de los factores de riesgo para la brucelosis. Uno de los síntomas de esta enfermedad es la fiebre. Las dos pruebas más habituales para diagnosticar esta enfermedad son los hemocultivos y la serología.

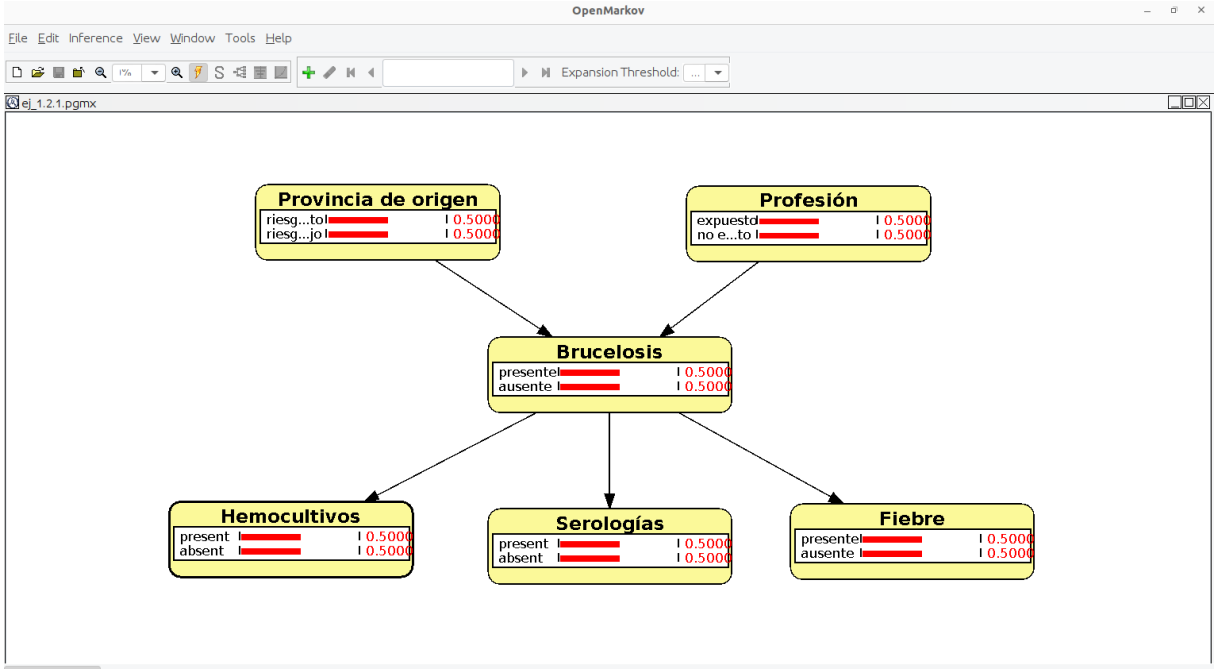

Figura 1: Grafo causal para el problema de la Brucelosis.

Siguiendo las directrices de modelado para redes bayesianas [3], se establece que tanto la provincia de origen como la profesión influyen en la probabilidad de tener Brucelosis.

- **Provincia de origen** → **Brucelosis**
- **Profesión** → **Brucelosis**

Un síntoma de esta enfermedad es la fiebre. Esto implica que la Brucelosis causa la fiebre.

- **Brucelosis** → **Fiebre**

El propósito de un diagnóstico es detectar la presencia de la enfermedad. Por lo tanto, el resultado de estas pruebas depende de si la enfermedad está presente.

- **Brucelosis** → **Hemocultivos**
- **Brucelosis** → **Serologías**

2.2. Resolución Ejercicio 1.2.2

La gota es una enfermedad que afecta sobre todo a varones adultos. Casi todos los sujetos que la padecen tienen antecedentes de hiperuricemia, pero sólo un 5 % de los pacientes con hiperuricemia llegan a desarrollar gota. La primera manifestación de la gota aguda es una artritis extraordinariamente dolorosa. También se deben a esta enfermedad la mitad de los cálculos de ácido úrico que se encuentran.

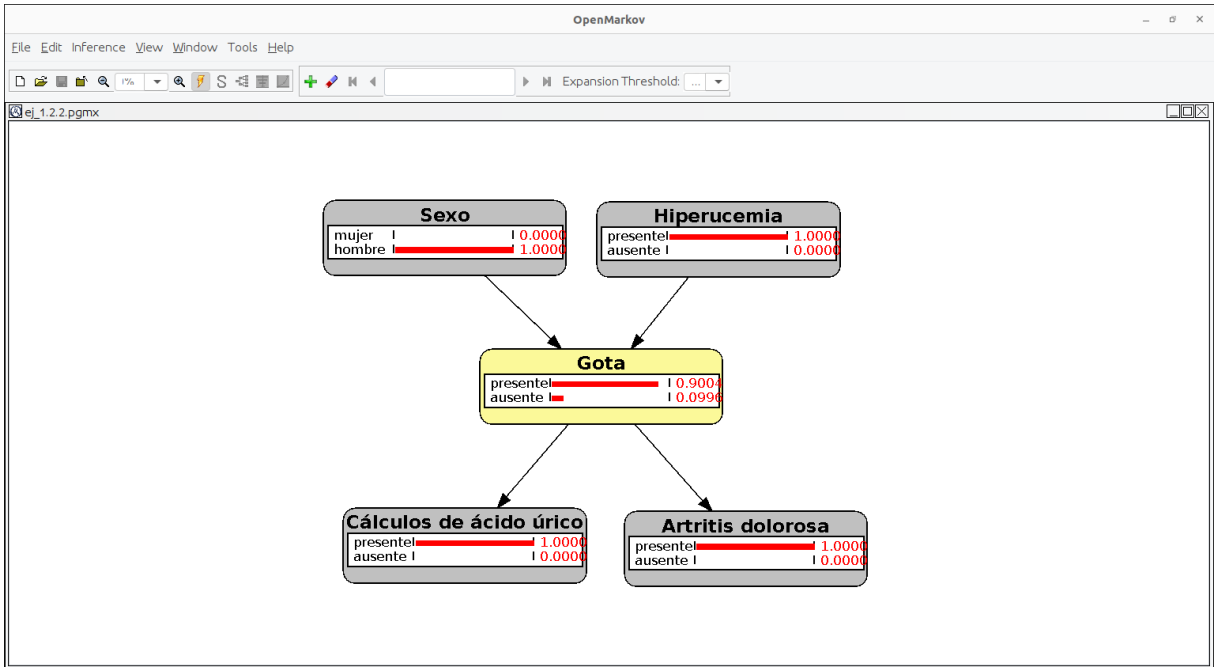

Figura 2: Grafo causal para el problema de la Gota.

Tablas de Probabilidad Condicional

Nodo: Sexo

Estado	Probabilidad
Hombre	0.50
Mujer	0.50

Cuadro 1: Tabla Sexo

Nodo: Hiperuricemia

Estado	Probabilidad
Presente	0.20
Ausente	0.80

Cuadro 2: Tabla Hiperuricemia

Nodo: Gota

	Padres: Sexo, Hiperuricemia			
	Hiperuricemia = Presente		Hiperuricemia = Ausente	
Gota	Sexo = Hombre	Sexo = Mujer	Sexo = Hombre	Sexo = Mujer
Presente	0.05	0.05	0.001	0.001
Ausente	0.95	0.95	0.999	0.999

Nodo: Artritis_Dolorosa

Artritis_Dolorosa	Gota = Presente	Gota = Ausente
Presente	0.95	0.02
Ausente	0.05	0.98

Nodo: Calculos_AcidoUrico

Calculos_AcidoUrico	Gota = Presente	Gota = Ausente
Presente	0.50	0.05
Ausente	0.50	0.95

2.3. Resolución Ejercicio 1.2.3

El cáncer metastásico puede producir elevación del serum-calcio y es, a su vez, una de las posibles causas de tumor cerebral. Tanto la elevación del serum-calcio como el tumor cerebral pueden producir coma. El tumor cerebral puede producir, además, fuertes dolores de cabeza.

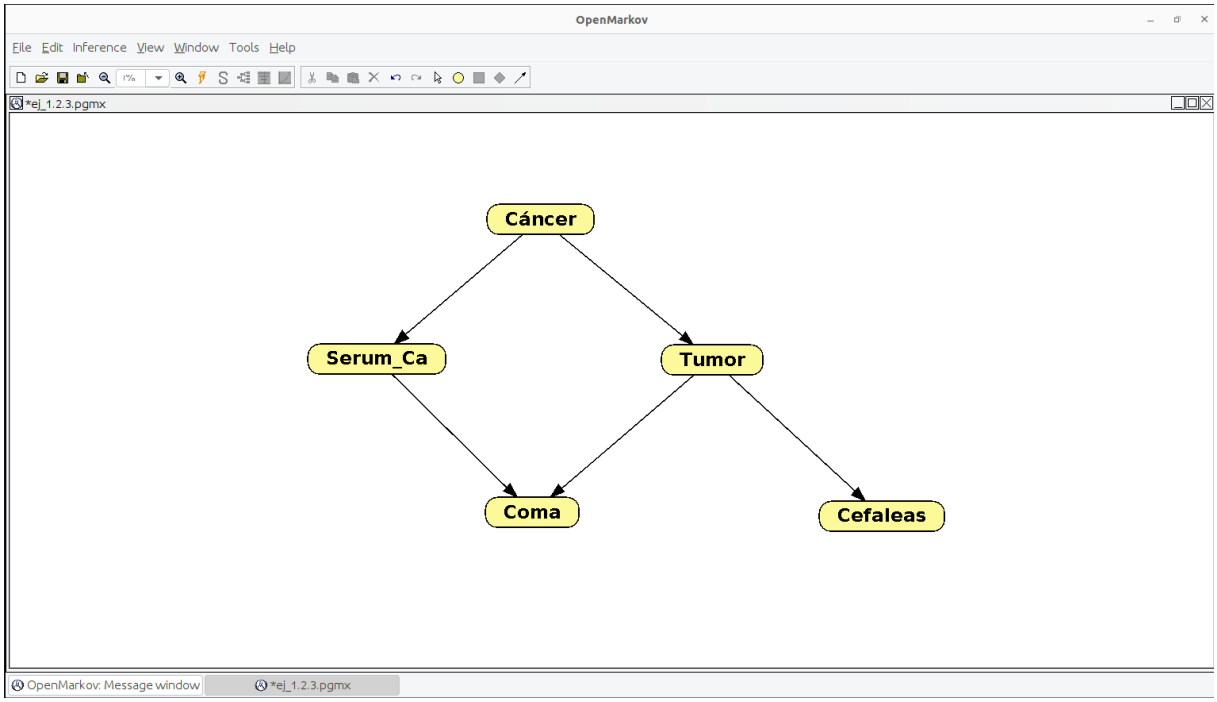

Figura 3: Grafo causal para el problema de cáncer metastásico.

En este modelo, las relaciones causales se establecen de la siguiente manera:

- **Cáncer metastásico → Elevación del serum-calcio**
- **Cáncer metastásico → Tumor cerebral**
- **Elevación del serum-calcio → Coma**
- **Tumor cerebral → Coma**
- **Tumor cerebral → Fuertes dolores de cabeza**

El cáncer actúa como la causa raíz. Ambas condiciones intermedias pueden inducir coma. El tumor es la causa directa de la cefalea.

2.4. Resolución Ejercicio 1.2.4

(Adaptado de [5]) La disnea de un paciente puede deberse, entre otras causas, a una tuberculosis, a un cáncer de pulmón o a una bronquitis.

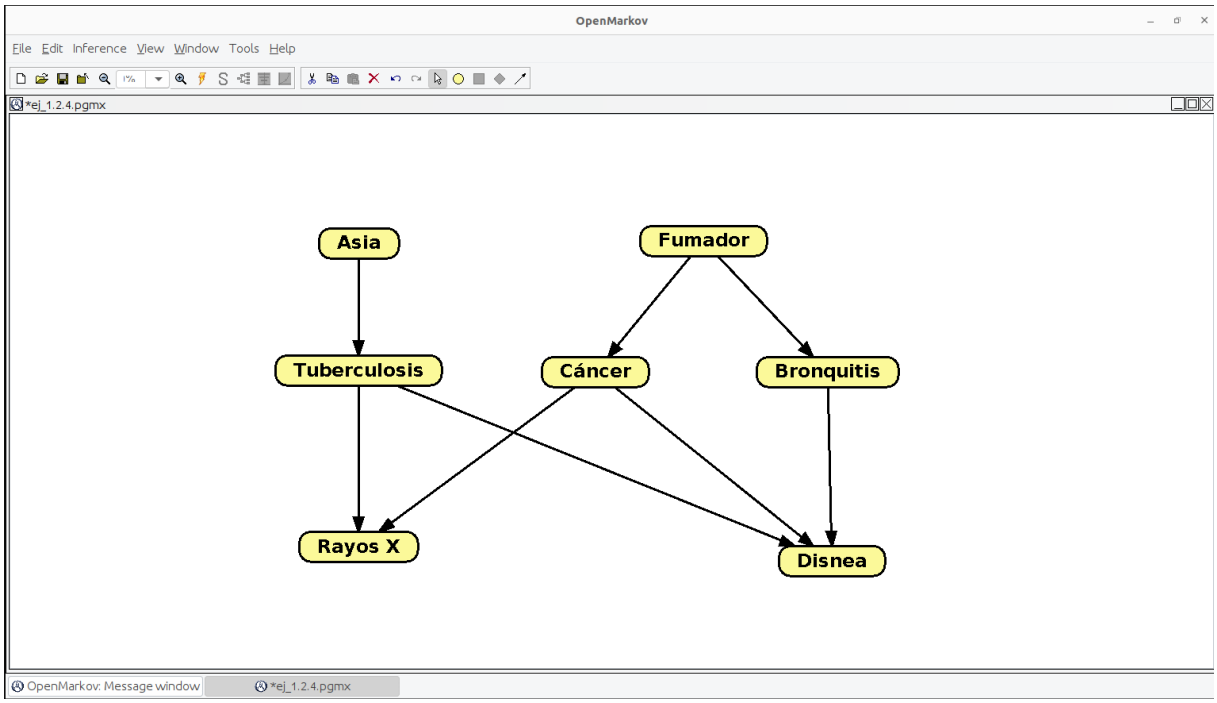

Figura 4: Grafo causal para el problema de disnea y factores de riesgo.

Las relaciones de influencia en este grafo incorporan factores de riesgo externos (Asia, Fumador). La radiografía es una prueba causada específicamente por la tuberculosis o el cáncer.

3. Ejercicio 1.3.

Entre los adultos, la enfermedad A está asociada a haber padecido la enfermedad T en la infancia: el 70 % de quienes padecieron T desarrollan A, mientras que sólo el 1 % de quienes no padecieron T desarrollan A. La probabilidad de que una persona (de la que aún no sabemos si tiene A o no) haya padecido T en su infancia es del 5 %.

La enfermedad A produce el síntoma S en el 80 % de los casos y la enfermedad B, cuya prevalencia es del 3 %, lo produce en el 90 %. Entre las personas que no presentan ni A ni B la prevalencia del síntoma es del 1 %. Hay además una prueba de laboratorio L que detecta B con una sensibilidad del 80 % y una especificidad del 94 %. Queremos construir un modelo probabilista para el diagnóstico diferencial de A y B.

1. Dibuje el grafo de una red bayesiana para este problema. (En el ejercicio siguiente tendrá que dibujar el grafo para el método bayesiano ingenuo.)
2. Indique qué valores toma cada variable.
3. Indique las probabilidades condicionadas, en forma de tablas, que definen el modelo.
4. Señale las hipótesis que está utilizando para resolver este problema y discuta si son razonables o no, es decir, si parecen ser una buena aproximación.
5. Indique en una tabla cuál es el diagnóstico para cada una de las posibles combinaciones de hallazgos. Puede utilizar el programa OpenMarkov para completar.

3.1. Grafo de la Red Bayesiana

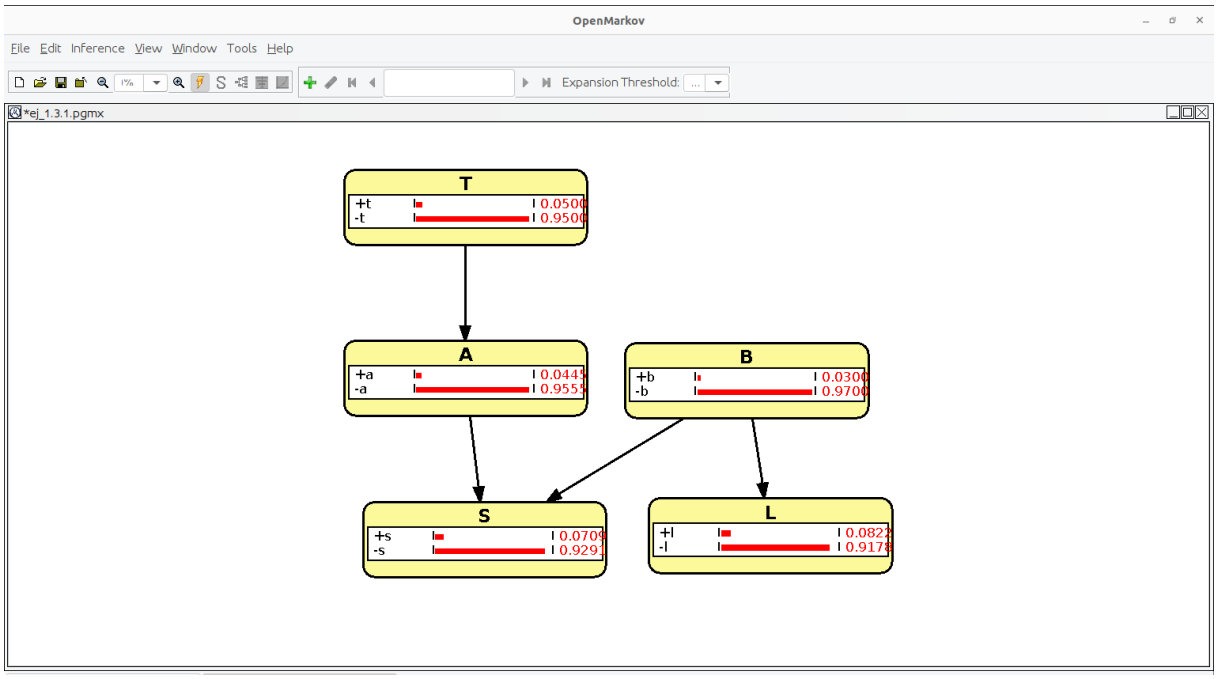

Figura 5: Grafo de la Red Bayesiana para el diagnóstico diferencial.

3.2. Variables y valores

Definimos las variables aleatorias binarias para el modelo:

- **T**: Haber padecido la enfermedad T en la infancia. Valores: $\{+t, \neg t\}$.
- **A**: Padecer la enfermedad A en la edad adulta. Valores: $\{+a, \neg a\}$.
- **B**: Padecer la enfermedad B. Valores: $\{+b, \neg b\}$.
- **S**: Presentar el síntoma S. Valores: $\{+s, \neg s\}$.
- **L**: Resultado de la prueba de laboratorio L. Valores: $\{+l, \neg l\}$.

3.3. Tablas de Probabilidad Condicional (CPT)

A partir de los datos del enunciado, definimos las tablas de probabilidad:

$P(+t)$	$P(\neg t)$
0,05	0,95

Cuadro 3: Prevalencia de T.

$P(+b)$	$P(\neg b)$
0,03	0,97

Cuadro 4: Prevalencia de B.

	$P(+a \mid \text{padre})$	$P(\neg a \mid \text{padre})$
Padre: $+t$	0,70	0,30
Padre: $\neg t$	0,01	0,99

Cuadro 5: Probabilidad de A dado T.

	$P(+l \mid b)$	$P(\neg l \mid b)$
$B = +b$ (Sensibilidad)	0,80	0,20
$B = \neg b$ (1 - Especificidad)	0,06	0,94

Cuadro 6: Probabilidad de L dado B.

Para el síntoma S, el enunciado indica que depende de A y B. Asumimos una interacción tipo OR probabilista (o Noisy-OR) con un factor de error (fuga) para los casos en que ni A ni B están presentes.

A	B	$P(+s \mid a, b)$	$P(\neg s \mid a, b)$
$+a$	$+b$	0,982*	0,018
$+a$	$\neg b$	0,80	0,20
$\neg a$	$+b$	0,90	0,10
$\neg a$	$\neg b$	0,01	0,99

Cuadro 7: Probabilidad de S dado A y B.

**Nota: El valor para (+a, +b) se calcula asumiendo independencia de las causas del síntoma (Noisy-OR):* $P(\neg s \mid +a, +b) = P(\neg s \mid +a, \neg b) \cdot P(\neg s \mid \neg a, +b)/P(\neg s \mid \neg a, \neg b) = (0{,}20 \cdot 0{,}10)/0{,}99 \approx 0{,}018$.

3.4. Hipótesis y Discusión

El modelado de este problema sigue los principios de la teoría probabilista de la decisión en medicina [4], asumiendo las siguientes hipótesis:

1. **Independencia de causas raíz**: Se asume que haber tenido T (que causa A) y tener B son eventos independientes a priori ($I_P(T, B)$). Esto es razonable si no hay un factor genético o ambiental común que predisponga a ambas.
2. **Interacción Noisy-OR para S**: Se asume que los mecanismos por los cuales A y B producen S son independientes. Esto simplifica el modelo y parece una aproximación razonable.
3. **Independencia condicional de L**: Se asume que el resultado de L solo depende de B y es independiente de A y S dado B ($I_P(L, \{A, S\} \mid B)$). Esto es razonable si L es una prueba específica para B.

3.5. Diagnóstico Diferencial y Cálculos

Para realizar el diagnóstico, se utiliza el motor de inferencia de redes bayesianas descrito en [3]. Para facilitar estos cálculos y validar los resultados, se ha empleado el software OpenMarkov siguiendo su guía oficial [1]. A continuación, se presentan los cálculos detallados para dos combinaciones con tres hallazgos.

3.5.1. Cálculo 1: Hallazgos $\{+t, +s, \neg l\}$

Queremos calcular $P(A \mid +t, +s, \neg l)$ y $P(B \mid +t, +s, \neg l)$. Primero calculamos las probabilidades marginales de A y B dadas las evidencias estructurales: $P(+a \mid +t) = 0{,}70$. $P(+b)$ sigue siendo 0,03 (independiente de T).

Calculamos $P(A, B \mid +t, +s, \neg l) \propto P(+s \mid A, B)P(\neg l \mid B)P(A \mid +t)P(B)$:

- $w_1 = P(+s \mid +a, +b)P(\neg l \mid +b)P(+a \mid +t)P(+b) = 0{,}982 \cdot 0{,}20 \cdot 0{,}70 \cdot 0{,}03 = 0{,}00412$
- $w_2 = P(+s \mid +a, \neg b)P(\neg l \mid \neg b)P(+a \mid +t)P(\neg b) = 0{,}80 \cdot 0{,}94 \cdot 0{,}70 \cdot 0{,}97 = 0{,}51062$
- $w_3 = P(+s \mid \neg a, +b)P(\neg l \mid +b)P(\neg a \mid +t)P(+b) = 0{,}90 \cdot 0{,}20 \cdot 0{,}30 \cdot 0{,}03 = 0{,}00162$
- $w_4 = P(+s \mid \neg a, \neg b)P(\neg l \mid \neg b)P(\neg a \mid +t)P(\neg b) = 0{,}01 \cdot 0{,}94 \cdot 0{,}30 \cdot 0{,}97 = 0{,}00274$

Suma = 0,5191. $P(+a \mid +t, +s, \neg l) = (w_1 + w_2)/0{,}5191 \approx 0{,}991$. $P(+b \mid +t, +s, \neg l) = (w_1 + w_3)/0{,}5191 \approx 0{,}011$. **Diagnóstico: Enfermedad A muy probable.**

3.5.2. Cálculo 2: Hallazgos $\{\neg t, +s, +l\}$

$P(+a \mid \neg t) = 0{,}01$.

- $w_1 = P(+s \mid +a, +b)P(+l \mid +b)P(+a \mid \neg t)P(+b) = 0{,}982 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}01 \cdot 0{,}03 = 0{,}000\,236$
- $w_2 = P(+s \mid +a, \neg b)P(+l \mid \neg b)P(+a \mid \neg t)P(\neg b) = 0{,}80 \cdot 0{,}06 \cdot 0{,}01 \cdot 0{,}97 = 0{,}000\,466$

- $w_3 = P(+s \mid \neg a, +b)P(+l \mid +b)P(\neg a \mid \neg t)P(+b) = 0{,}90 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}99 \cdot 0{,}03 = 0{,}021\,384$
- $w_4 = P(+s \mid \neg a, \neg b)P(+l \mid \neg b)P(\neg a \mid \neg t)P(\neg b) = 0{,}01 \cdot 0{,}06 \cdot 0{,}99 \cdot 0{,}97 = 0{,}000\,576$

Suma $= 0{,}022\,662$. $P(+a \mid \neg t, +s, +l) = (w_1 + w_2)/\text{Suma} \approx 0{,}031$. $P(+b \mid \neg t, +s, +l) = (w_1 + w_3)/\text{Suma} \approx 0{,}954$. **Diagnóstico: Enfermedad B muy probable.**

3.6. Tabla de Diagnóstico (Resumen)

Como se observa en la figuras, el modelo permite inferir estas probabilidades.

T	S	L	$P(A \mid T, S, L)$	$P(B \mid T, S, L)$
$+t$	$+s$	$\neg l$	0,991	0,011
$\neg t$	$+s$	$+l$	0,031	0,954

Cuadro 8: Resumen de diagnóstico para las combinaciones analizadas.

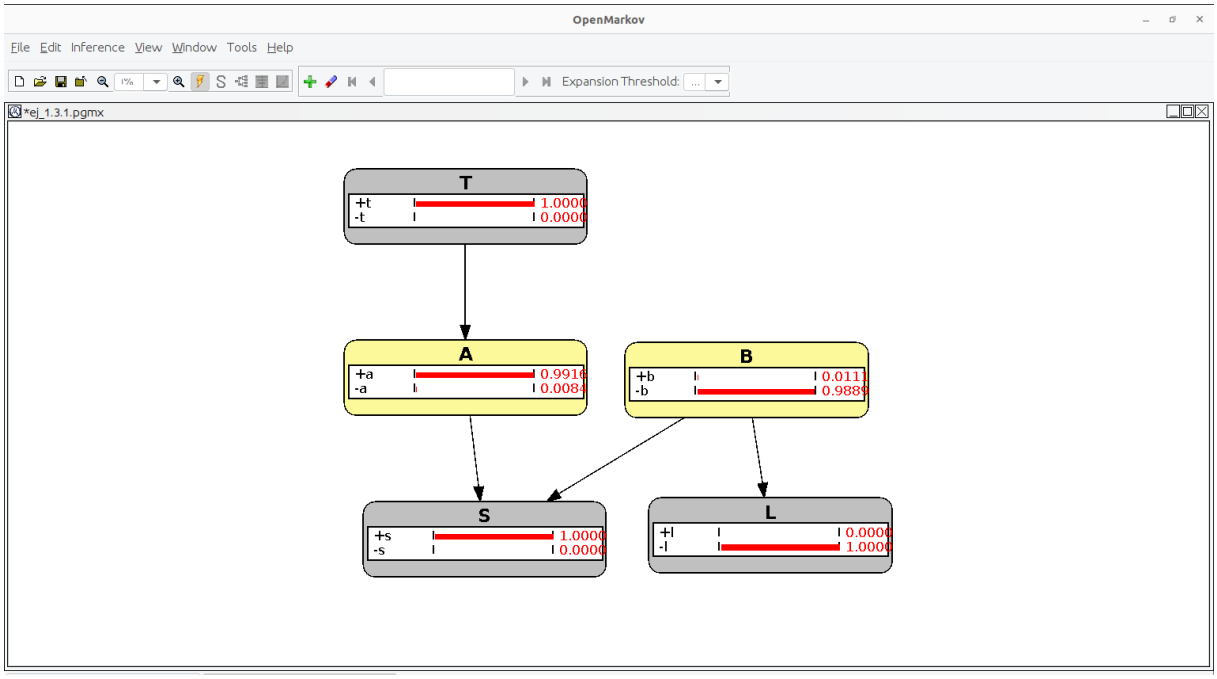

Figura 6: $P(A \mid T, S, L)$.

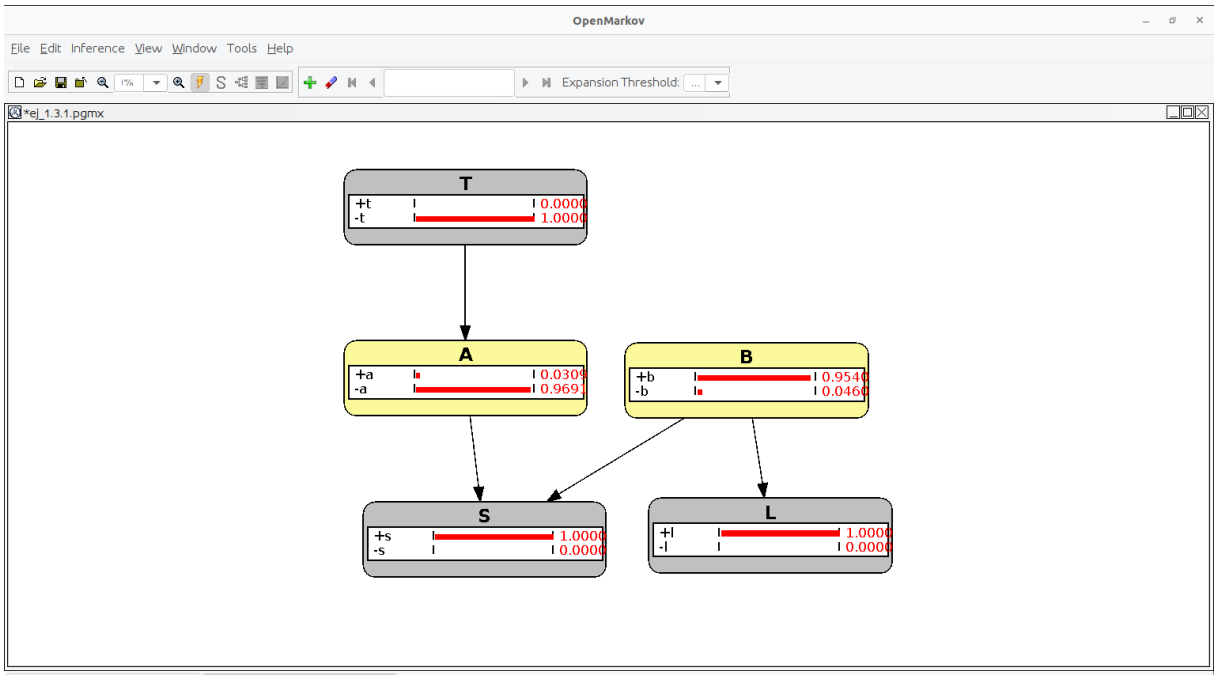

Figura 7: $P(B \mid T, S, L)$

4. Ejercicio 1.4.

4.1. Modelo Bayesiano Ingenuo (Naive Bayes)

En los años 60 y 70, el diagnóstico probabilista se basaba frecuentemente en el modelo bayesiano ingenuo. En este modelo, se asume que existe una única variable de çlase"(enfermedad) y que todos los hallazgos son condicionalmente independientes entre sí dada esa clase.

4.1.1. Grafo del Modelo

En nuestro caso, dado que queremos realizar un diagnóstico diferencial entre A y B, podemos plantear una variable de clase conjunta **C** con estados $\{A, B, \text{Ninguna}, \text{Ambas}\}$ (o simplificar a una sola enfermedad predominante si son excluyentes). Para este ejercicio, asumiremos que los hallazgos T, S, L dependen directamente de la presencia de la enfermedad (clase).

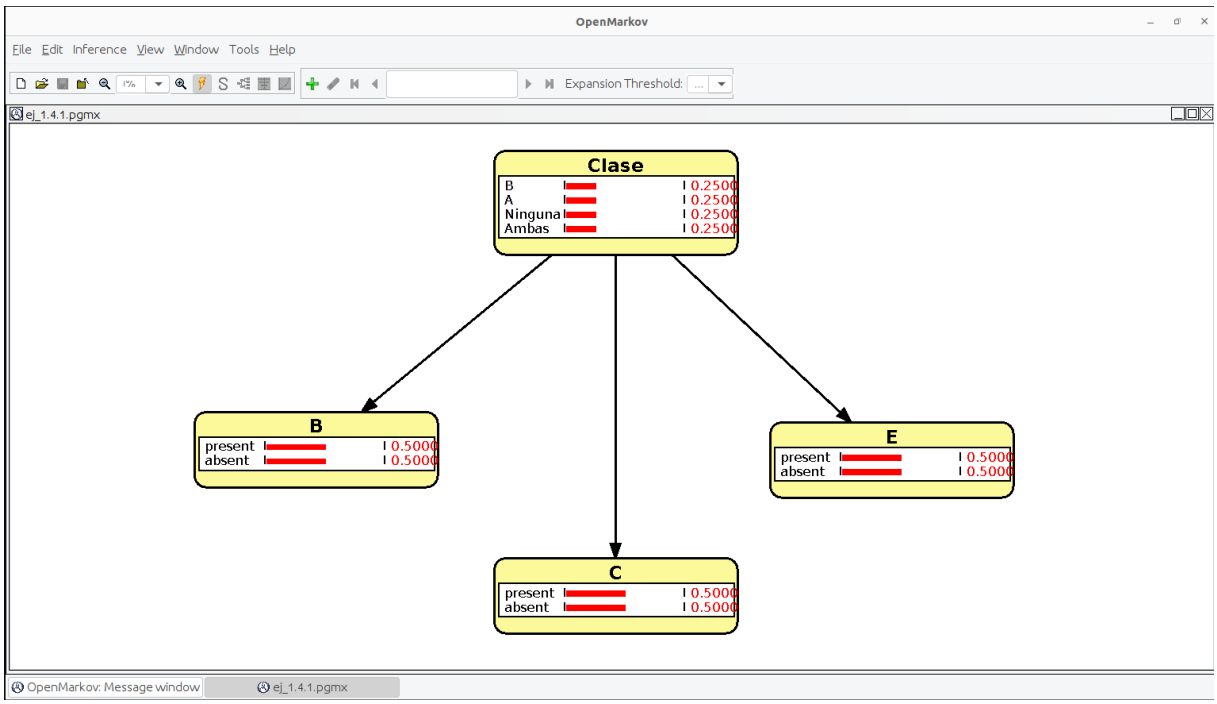

Figura 8: Grafo del modelo Bayesiano Ingenuo.

4.2. Diferencias entre el modelo Ingenuo y la Red Bayesiana

Las principales diferencias estructurales y probabilísticas son:

1. **Dependencia entre hallazgos**:
   - **RB**: Permite modelar que un hallazgo influya en otro. Por ejemplo, en la RB, T influye en A, y A influye en S.
   - **Naive Bayes**: Asume que todos los hallazgos son independientes dada la enfermedad. Ignora que haber tenido T en la infancia aumente la probabilidad de tener A en el presente.
2. **Estructura Causal**:

- **RB**: Sigue la dirección causal natural ($T \to A \to S$).
- **Naive Bayes**: Invierte la relación para factores de riesgo. Trata a T como un "síntoma.º efecto de la enfermedad A para poder aplicar la fórmula del modelo.

3. **Complejidad de las tablas**:
   - **RB**: Requiere especificar $P(S \mid A, B)$, lo cual puede ser complejo si hay muchos padres.
   - **Naive Bayes**: Solo requiere $P(S \mid \text{Enfermedad})$, simplificando enormemente la adquisición de datos.

4.3. Resolución bajo el modelo Naive Bayes

Para resolver este problema bajo el paradigma de los años 70, utilizaremos un modelo Bayesiano Ingenuo con una variable de clase única D (Diagnóstico) con estados excluyentes: $\{d_A, d_B, d_0\}$ (Enfermedad A, Enfermedad B o Ninguna).

4.3.1. Parámetros del Modelo

Los parámetros se derivan de las probabilidades marginales y condicionales del modelo original para que sean comparables. Las probabilidades de los hallazgos se asumen independientes dada la enfermedad:

Parámetro	$D = d_A$	$D = d_B$	$D = d_0$
Prior $P(d_i)$	0,0445	0,0300	0,9255
$P(+t \mid d_i)$	0,7865	0,0500	0,0157
$P(+s \mid d_i)$	0,8000	0,9000	0,0100
$P(+l \mid d_i)$	0,0600	0,8000	0,0600

Cuadro 9: Parámetros para el modelo Naive Bayes.

4.3.2. Cálculo Detallado para $\{+t, +s, \neg l\}$

Queremos calcular $P(d_i \mid +t, +s, \neg l)$. Los pesos proporcionales son:

- $w_A = P(d_A) \cdot P(+t|d_A) \cdot P(+s|d_A) \cdot P(\neg l|d_A) = 0{,}0445 \cdot 0{,}7865 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}94 \approx 0{,}026\,31$
- $w_B = P(d_B) \cdot P(+t|d_B) \cdot P(+s|d_B) \cdot P(\neg l|d_B) = 0{,}0300 \cdot 0{,}0500 \cdot 0{,}90 \cdot 0{,}20 \approx 0{,}000\,27$
- $w_0 = P(d_0) \cdot P(+t|d_0) \cdot P(+s|d_0) \cdot P(\neg l|d_0) = 0{,}9255 \cdot 0{,}0157 \cdot 0{,}01 \cdot 0{,}94 \approx 0{,}000\,13$

Normalizando ($Z \approx 0{,}026\,71$):

- $P(d_A \mid ev) = 0{,}026\,31/0{,}026\,71 \approx 0{,}985$
- $P(d_B \mid ev) = 0{,}000\,27/0{,}026\,71 \approx 0{,}010$

4.4. Comparativa y Discusión Final

Al comparar los resultados obtenidos con la Red Bayesiana (RB) y el modelo Naive Bayes (NB) para la misma evidencia $\{+t, +s, \neg l\}$:

Modelo	$P(A \mid ev)$	$P(B \mid ev)$
Red Bayesiana (Ex. 1.3)	0,991	0,011
Naive Bayes (Ex. 1.4)	0,985	0,010

Cuadro 10: Comparación de probabilidades posteriores.

Análisis de resultados: 1. **Similitud en casos claros**: En este caso particular, ambos modelos coinciden en que la enfermedad A es la causa más probable. Esto ocurre porque el hallazgo $+t$ es un predictor muy fuerte de A y $\neg l$ descarta casi por completo B. 2. **Pérdida de estructura**: El modelo NB se ve forzado a tratar T como un síntoma ($T \leftarrow D$), perdiendo la noción de factor de riesgo previo. Además, al asumir que D es una variable única con estados excluyentes, no puede capturar la posibilidad de comorbilidad (presencia simultánea de A y B), algo que la Red Bayesiana maneja de forma natural al tener nodos independientes para cada enfermedad. 3. **Sobre-contar evidencia**: Aunque no es evidente en este ejemplo por la fuerza de los hallazgos negativos, el modelo NB tiende a exagerar las probabilidades cuando se presentan múltiples síntomas positivos que están correlacionados entre sí (independientemente de la enfermedad), ya que el modelo asume que cada síntoma aporta ïnformación nueva"de forma independiente.

5. Conclusiones

El análisis de redes bayesianas permite modelar de forma explícita las relaciones de dependencia e independencia entre variables médicas, facilitando el diagnóstico diferencial bajo incertidumbre.

6. Referencias Bibliográficas

Referencias

[1] CISIAD-UNED. *Tutorial OpenMarkov 0.4.0*. Tutorial de software. 2021.

[2] G. F. Cooper. "NESTOR: A Computer-Based Medical Diagnostic Aid that Integrates Causal and Probabilistic Knowledge". Tesis doct. Dept. Computer Science, Stanford University, 1984.

[3] F. J. Díez. *Introducción a los modelos gráficos probabilistas*. Madrid: UNED, 2007.

[4] F. J. Díez. *Teoría probabilista de la decisión en medicina*. Material docente. Madrid: UNED, 2007.

[5] S. L. Lauritzen y D. J. Spiegelhalter. "Local computations with probabilities on graphical structures and their application to expert systems". En: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 50.2 (1988), págs. 157-224.